

프랙털 이론을 이용한 하천 수량 및 수질인자 장기 시계열에 담긴 메모리와 공간 패턴 분석

이은표¹, 우정수², 인소윤², 이수민², 양수현³

¹서울대학교 건설환경공학부 석사과정, 연구책임자

²서울대학교 건설환경공학부 학부과정

³서울대학교 건설환경공학부 교수



SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

Acknowledgements

이 연구는 2024년도 정부재원(과학기술정보통신부 여대학원생 공학연구팀제 지원사업)으로 과학기술정보통신부와 한국여성과학 기술인육성재단의 지원을 받아 연구되었습니다.

목차

- 연구 배경 및 필요성
- 연구 지역 및 자료
- 연구 방법
- 결과 및 토의
- 결론 및 향후 계획

연구 배경 및 필요성

강수량, 유량, 수질인자의 농도는 시간적으로 변동함

- 기후, 지표 및 지하 조건에 의해 강수, 하천유출은 시간에 따른 변동성을 가짐 (Hansford et al., 2019)
- 하천 수질인자의 농도는 유량과 계절성 모두에 영향을 받으며 시간적으로 변동함 (Ferrier et al, 2001)

한반도 주요지점의 10년별 강수량 패턴

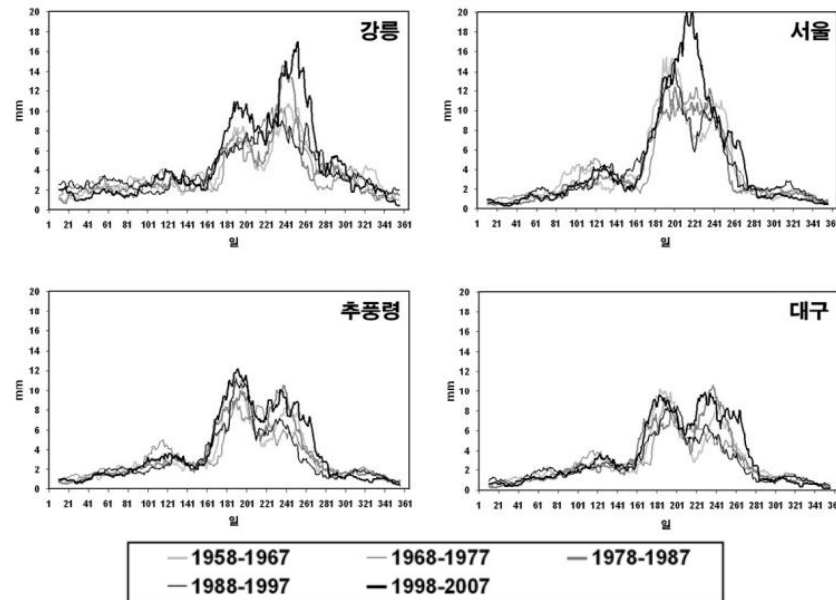
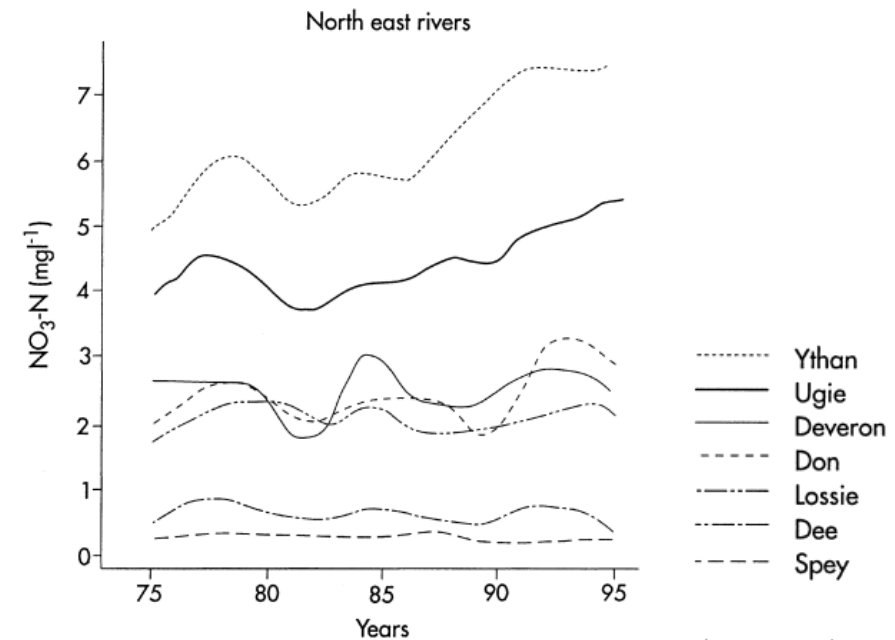


그림 7. 주요지점의 10년별 평균 일 강수량과 지점 평균

(Park et al., 2008)

스코틀랜드 북동부 7개 하천의 20년간 질산염 농도 변화

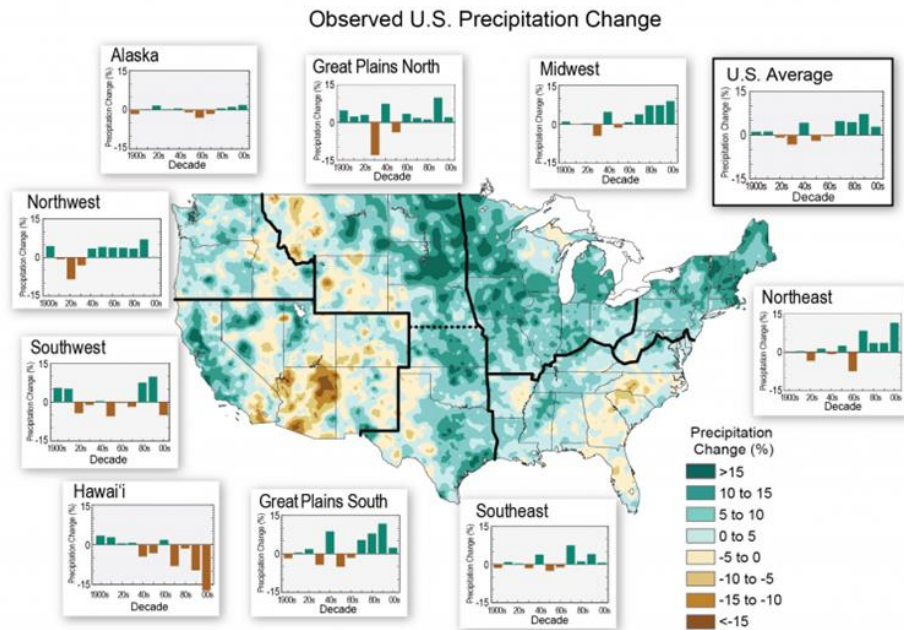


(Ferrier et al, 2001)

수문 및 수질인자 시계열 자료는 공간 변동성을 가짐

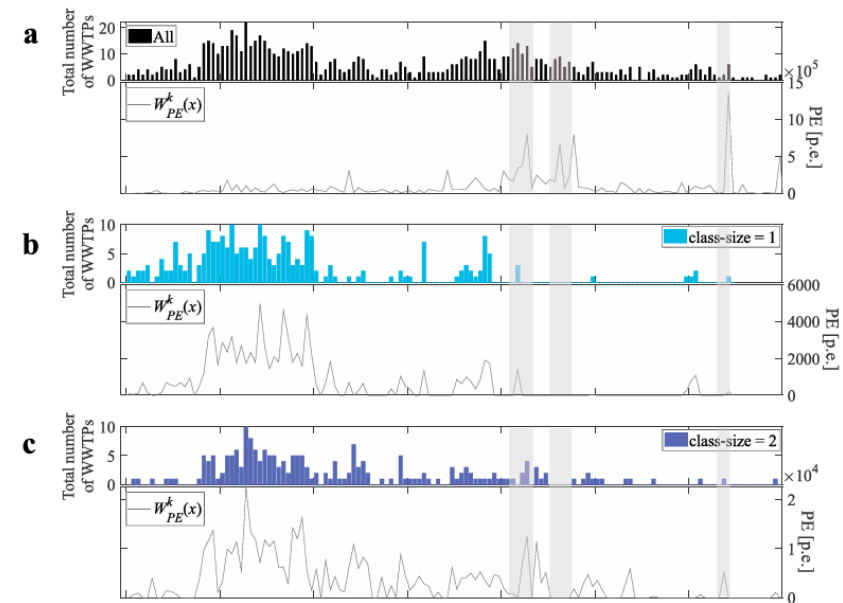
- 강수, 하천유출의 시계열 데이터에 존재하는 패턴은 공간적으로 다름 (Guan et al., 2013; Tu et al., 2023)
- 하천수질은 기후, 자연, 인간 사이 상호작용에 의해 결정되며, 큰 공간 변동성을 가짐 (Mainali et al., 2018)

미국의 지역별 관측 강수량 변화



(Peterson et al., 2013)

독일 베저강유역에서 생활하수의 총량이 공간적으로 다름

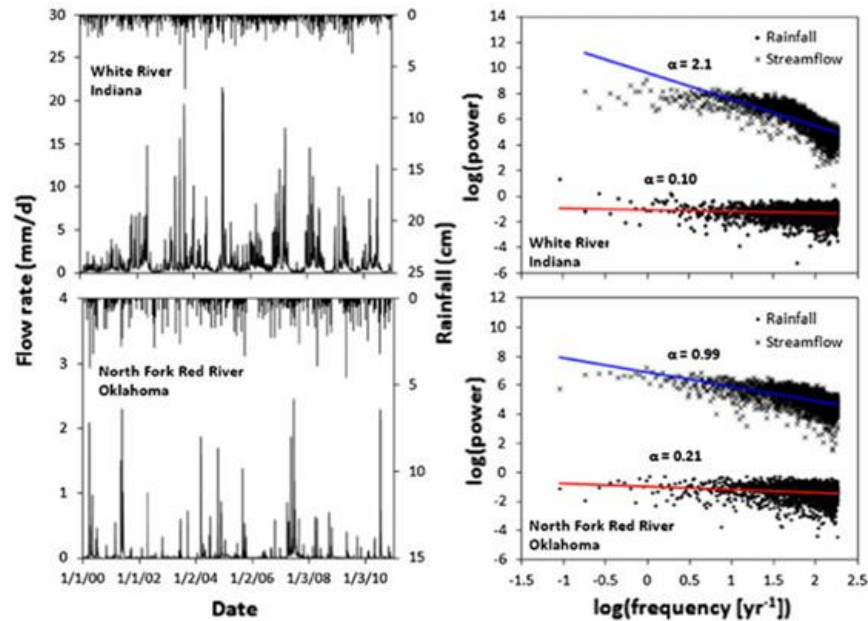


(Yang et al., 2019)

수문 및 수질인자 메모리의 공간적 분포에 관한 이해 부족

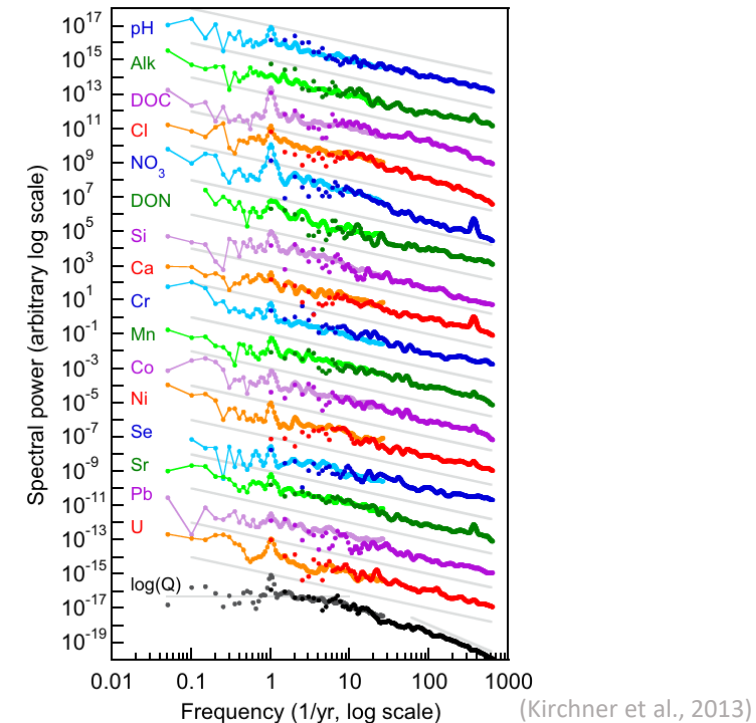
- 시계열 자료에 내재된 주기성을 ‘메모리’를 통해 식별 가능 (Kirchner et al., 2013)
- 수문 및 수질인자 시계열 자료에 담긴 메모리를 살펴본 선행연구가 존재함
(Gall et al., 2013; Kirchner et al., 2013; Kim et al., 2016)

강수량 및 유량의 메모리 (미국)



(Gall et al., 2016)

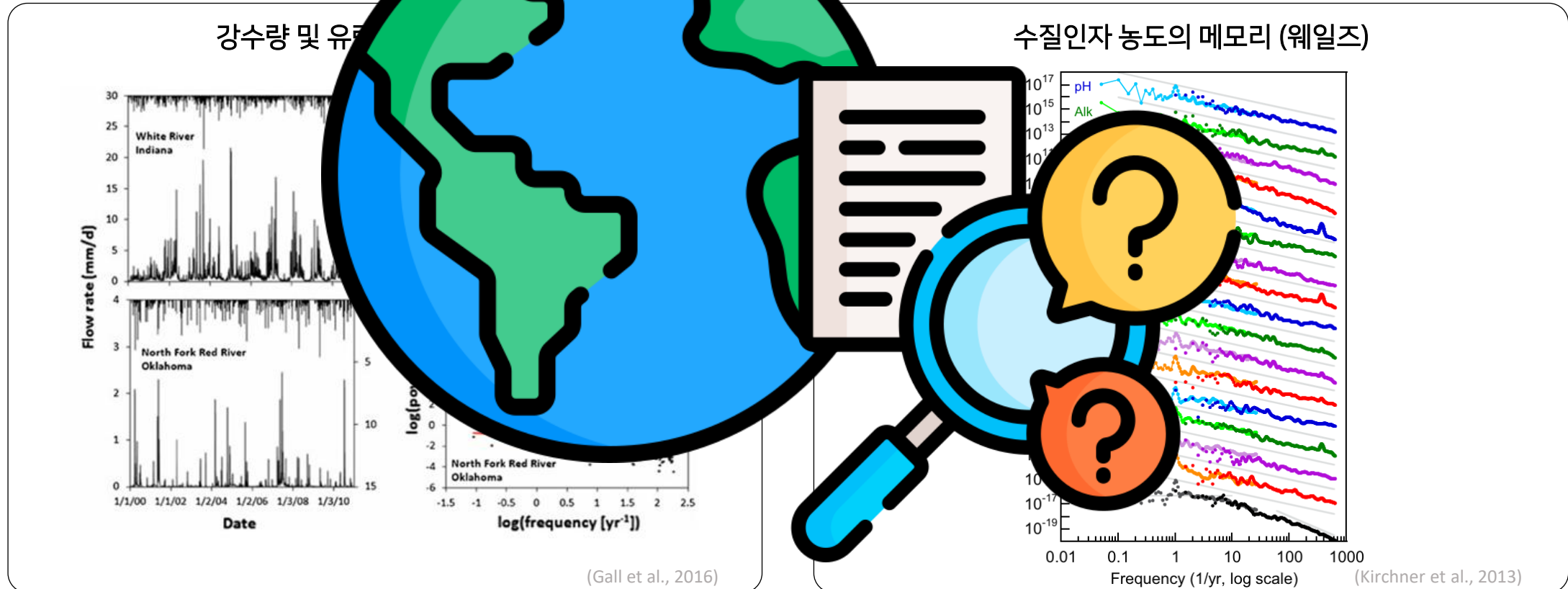
수질인자 농도의 메모리 (웨일즈)



(Kirchner et al., 2013)

수문 및 수질인자 메모리의 공간적 분포에 관한 이해 부족

- 시계열 자료에 내재된 주기성을 ‘메모리’를 통해 식별 가능 (Kirchner et al., 2013)
- 수문 및 수질인자 시계열 자료에 담긴 메모리를 살펴본 선행연구가 존재함
(Gall et al., 2013; Kirchner et al., 2013; Kim et al., 2013)



연구주제



유역 필터링 과정에 따른 수문 및 수질인자 **메모리의 특징**을 찾고,
메모리의 공간 변동성을 조사한다.

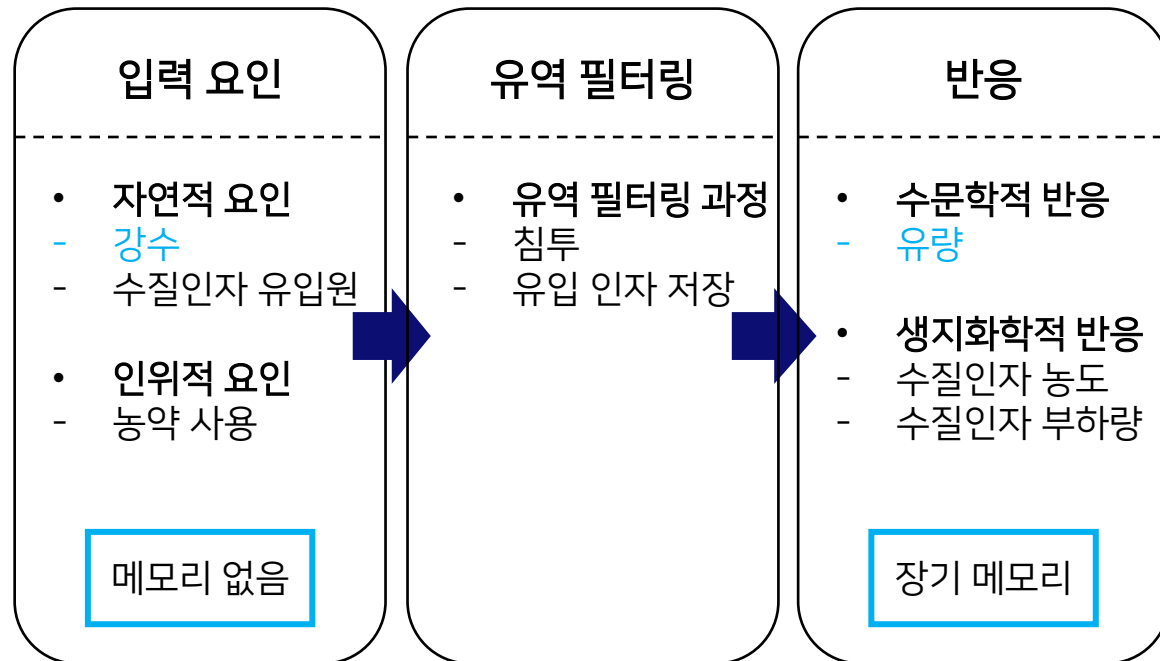
가설 설정



유역 필터링 과정에 따른 수문 및 수질인자 **메모리의 특징**을 찾고,
메모리의 공간 변동성을 조사한다.

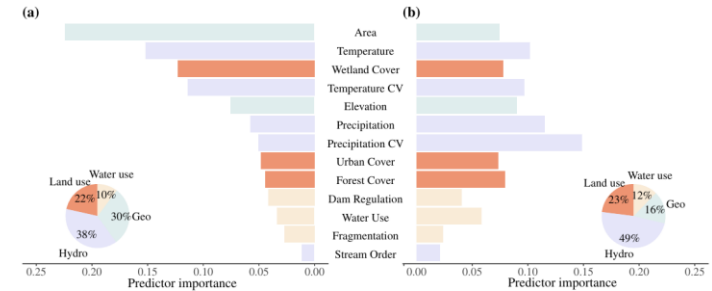
강수량의 메모리는 하천망 구조의 위계성과 무관하다.

- 유역 필터링 과정을 통한 메모리 증가 (Gall et al., 2013)

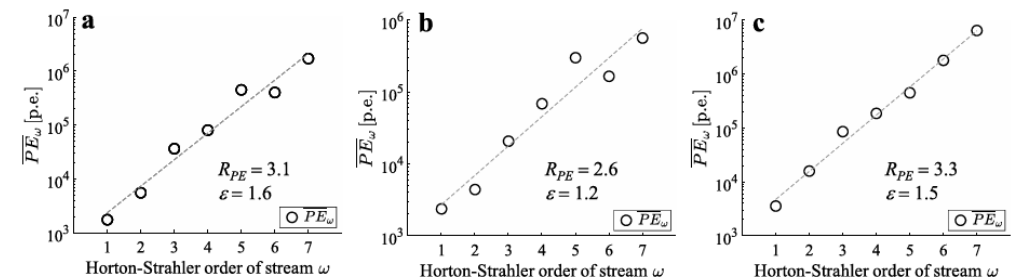


유량, 수질인자의 메모리는 하천망 구조의 위계성과 연관돼 있다.

- 일유량의 메모리를 설명하는 주요 요소인 유역면적 (Tu et al., 2023)



- 생활하수량이 하천망 위계에 따른 프랙탈 구조 보임 (Yang et al., 2019)



연구 지역 및 자료

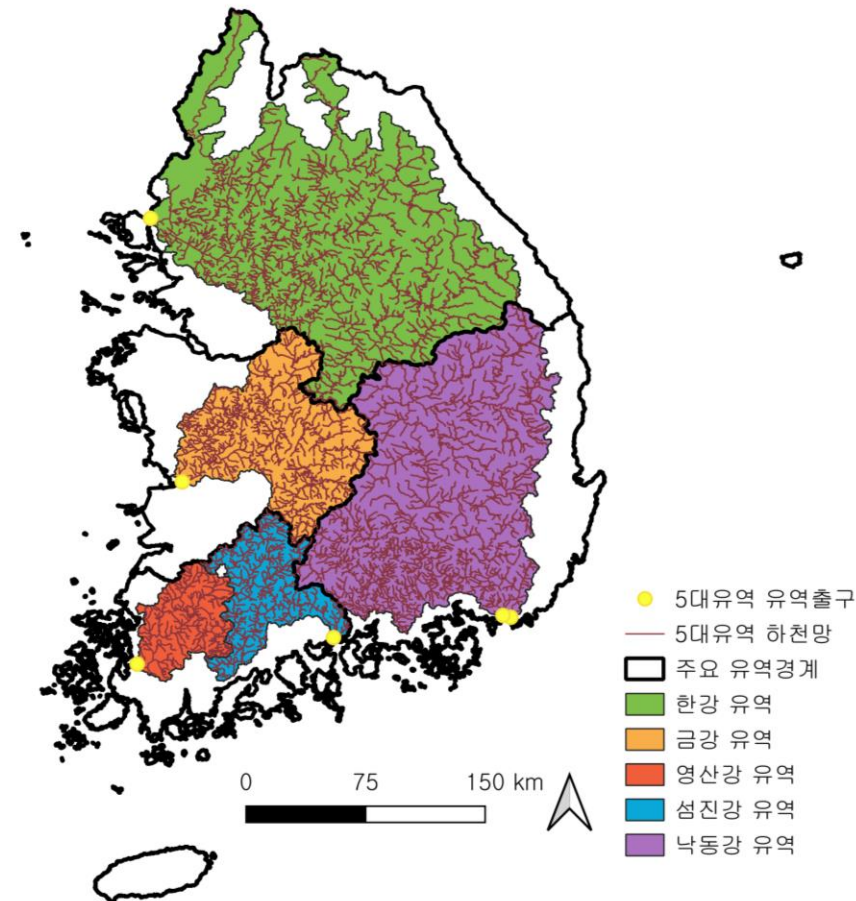
연구유역 및 연구대상

- 연구유역 : 남한의 5개 대유역
 - 물환경정보시스템의 Korea Reach File 3.0 (KRF) 하천망 자료 사용함
- 연구대상 : 수문 및 수질인자; 2013 ~ 2022 (10년, 월평균 자료)
 - 수문인자 (2) : 강수량, 유량
 - 수질인자 (9) :
이온 지표 (pH, 전기전도도), 유기오염 지표 (BOD, COD),
영양소 지표 (NO3-N, TP, PO4-P), 부영양화 지표 (클로로필a),
물리적 지표 (부유물질)

각 유역의 면적, 남한 대비 면적, 배수밀도

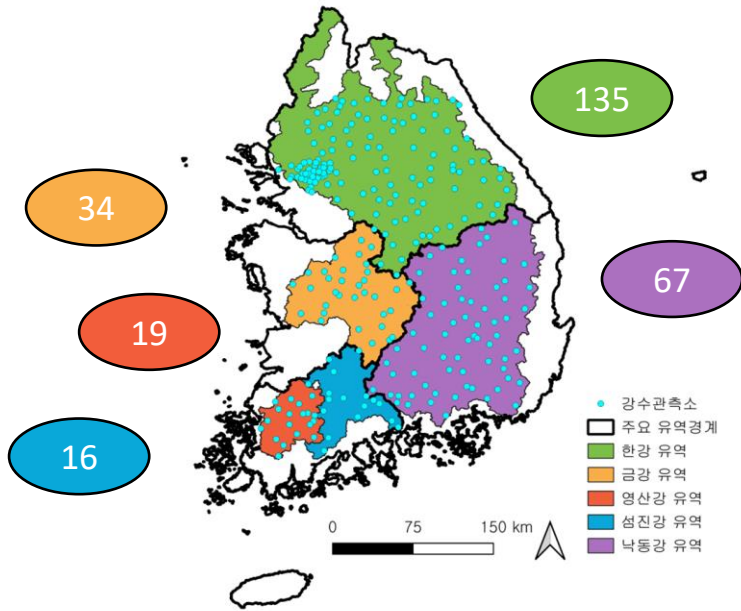
유역명 (약어)	면적 (km ²)	남한 대비 면적 (%)	배수밀도 (km/km ²)
한강 (hg)	29,990	29.93	0.25
금강 (gg)	9,914	9.89	0.37
영산강 (ysg)	3,422	3.41	0.38
섬진강 (sjg)	4,914	4.90	0.41
낙동강 (ndg)	23,690	23.64	0.31

연구유역의 면적과 하천망



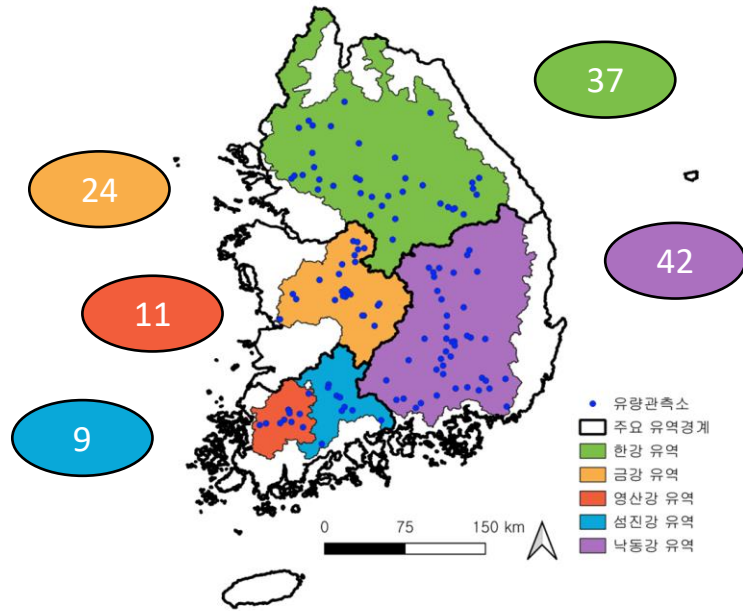
강수량, 유량, 수질 관측소 분류 및 분포 - 5개 대유역

강수량관측소 (217개)



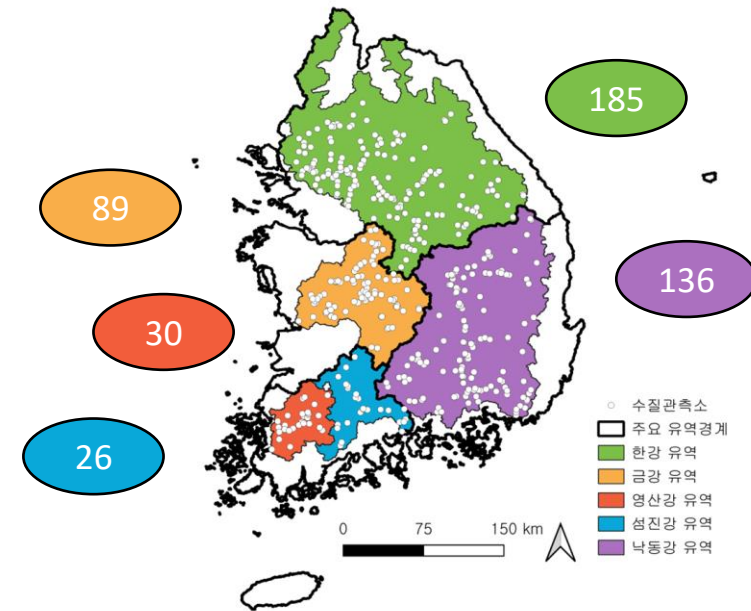
- 기상자료개방포털, 방재기상관측소

유량관측소 (123개)



- 국가수자원관리종합정보시스템, 유량조사망

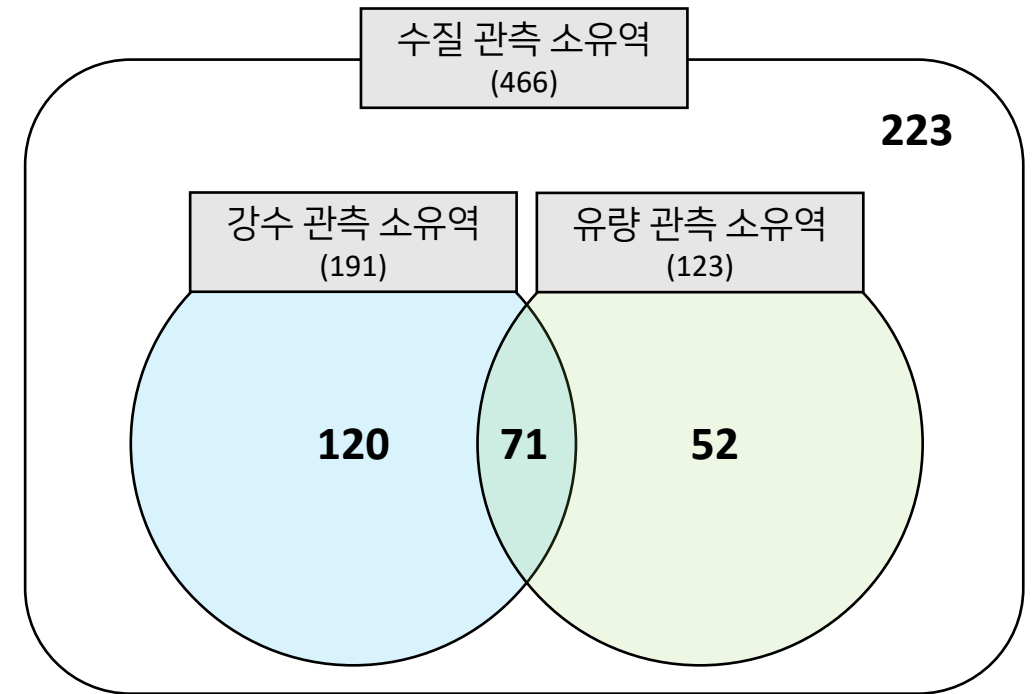
수질관측소 (466개)



- 물환경정보시스템, 수질측정망

강수량, 유량, 수질인자 관측 소유역 추출 및 분류

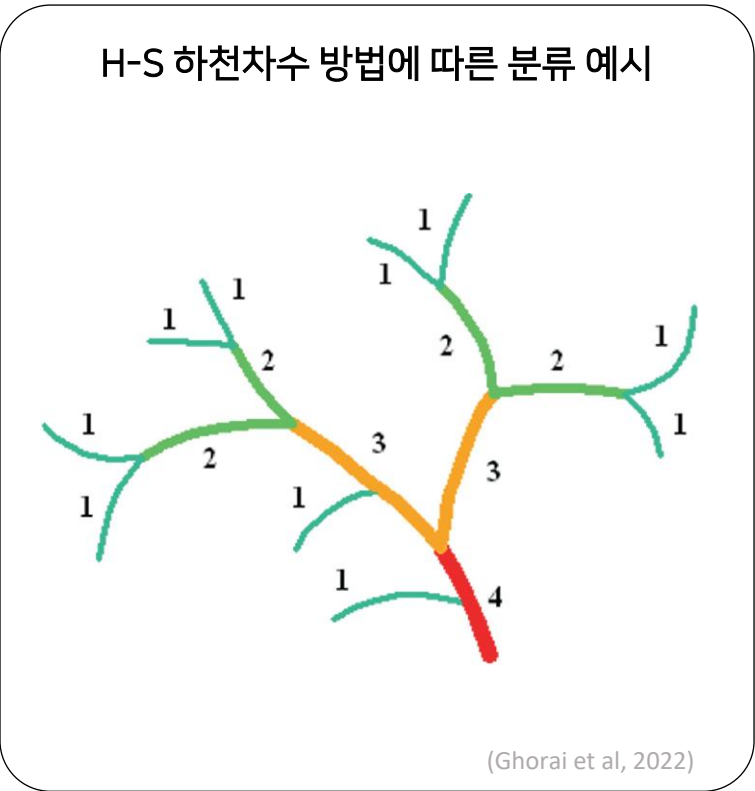
- Step 1 : 수질 관측 소유역 추출
 - 수질관측소를 유역출구로 갖는 소유역을 추출
- Step 2 : 유량 관측 소유역 분류
 - 유량관측소가 수질 관측 소유역 유역출구에 매칭되는 경우를 살펴봄
- Step 3 : 강수 관측 소유역 분류
 - 강수관측소가 수질 관측 소유역 내에 포함되는 경우를 살펴봄



연구 방법

Horton-Strahler (H-S) 하천차수는 하천망 구조의 위계를 나타냄

- **H-S 하천차수는 하천망 구조의 위계를 나타냄** (Horton, 1945; Strahler, 1957)
 - 수원에서 발원하는 하천을 1차 하천으로 설정함
 - 같은 차수의 하천이 만나면, 상류의 차수에서 1 증가시켜 하류의 하천차수로 부여함
 - 서로 다른 차수의 하천이 만나면, 상류의 차수 중 높은 것을 하류의 하천차수로 부여함
- **강수 · 유량 · 수질 관측 소유역의 하천차수는 해당 관측소가 위치한 소유역의 하천차수를 따름**



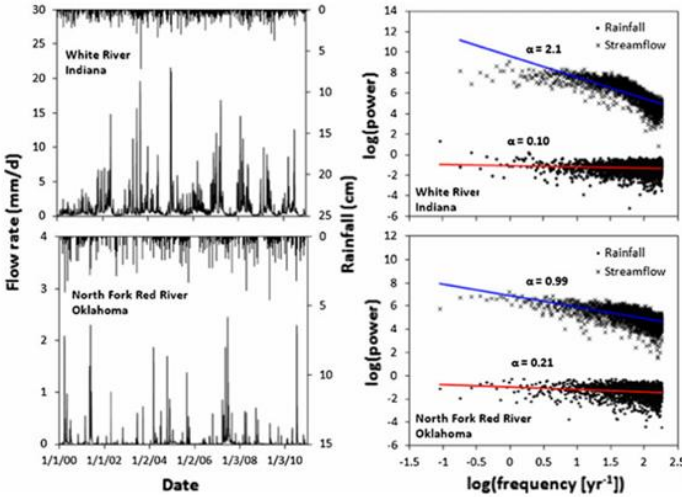
H-S 하천차수에 따른 강수 / 유량 / 수질 관측 소유역의 개수

유역명	Total	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th
한강	73 / 37 / 216	0 / 2 / 20	3 / 10 / 54	24 / 13 / 60	28 / 7 / 32	18 / 5 / 19	
금강	25 / 24 / 89	0 / 2 / 13	0 / 4 / 19	3 / 10 / 29	4 / 4 / 10	18 / 4 / 18	
영산강	12 / 11 / 30	0 / 0 / 0	0 / 4 / 9	2 / 3 / 9	10 / 4 / 12		
섬진강	12 / 9 / 26	0 / 0 / 2	0 / 0 / 9	1 / 2 / 9	5 / 5 / 7	6 / 2 / 6	
낙동강	69 / 42 / 136	0 / 2 / 3	0 / 1 / 41	4 / 6 / 41	24 / 12 / 29	29 / 16 / 29	12 / 5 / 12

파워스펙트럼 분석은 시계열 자료의 주기성을 포착함

- 메모리는 시계열 데이터를 푸리에 변환하여 얻은 주파수 계열 데이터에서 포착됨
(Keshner, 1982; Sabo and Post, 2008)
- 주파수 (f) 와 그에 해당하는 파워스펙트럼밀도 ($P(f)$) 간의 멱법칙 관계가 알려져 있음 ($P(f) \propto 1/f^\alpha$)
(Kim et al, 2016; Tu et al., 2023)
- 멱함수 지수(α)가 메모리의 특징을 나타내고, α 의 특정 범위는 시계열 자료 내에 존재하는 주기성을 나타냄
(Kirchner et al., 2013)

강수량 및 유량의 메모리 (미국)



(Gall et al., 2013)

스펙트럼 기울기에 따른 메모리의 분류

스펙트럼 기울기 (α)	메모리	노이즈 컬러	특징
-0.5~0.5	메모리가 적음	화이트 노이즈	주기성이 없다
0.5~1.5	장기메모리	핑크 노이즈	큰 주기성
1.5~2.5	단기메모리	레드 노이즈	작은 주기성

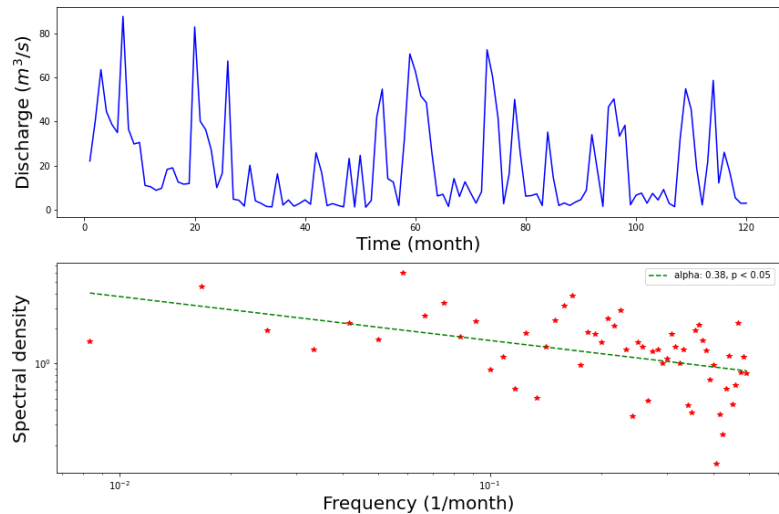
(Tu et al., 2023)

결과 및 토의

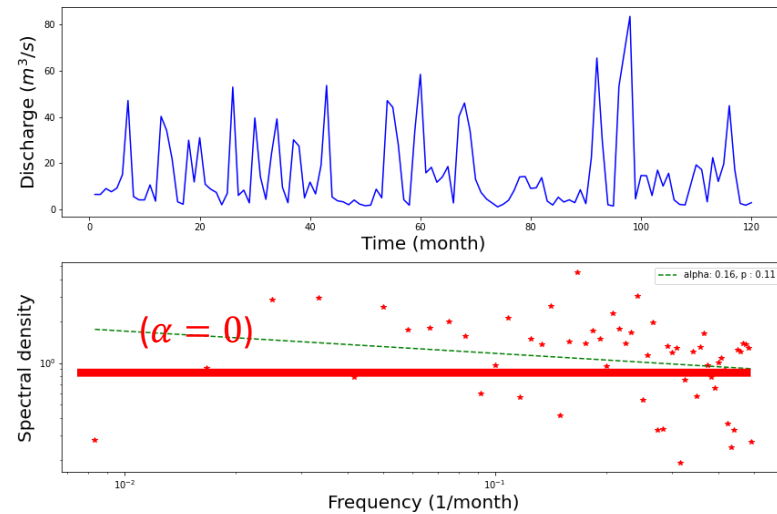
수문 및 수질인자의 메모리는 화이트 노이즈가 지배적임

- 수문 및 수질인자의 α 를 통해 메모리의 범위를 파악함
 - T-test 결과 유의하지 않은 α 는 0으로 설정 (p-value < 0.05)

유량의 α 가 유의한 경우 (한강 유역)



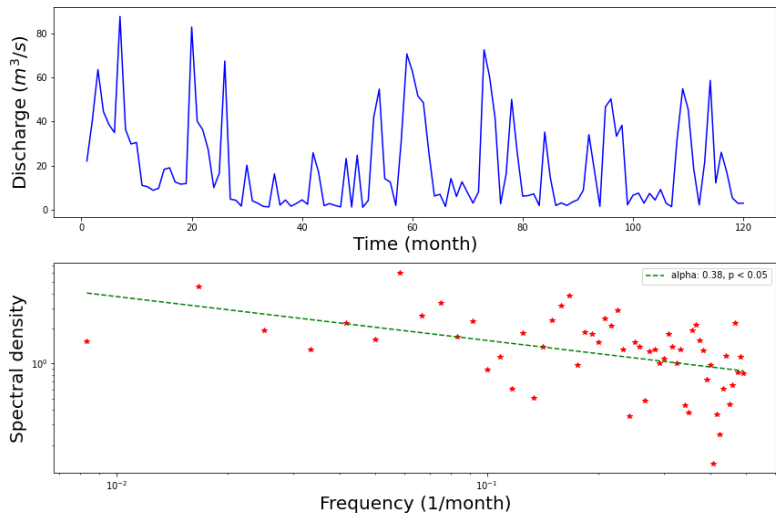
유량의 α 가 유의하지 않은 경우 (한강 유역)



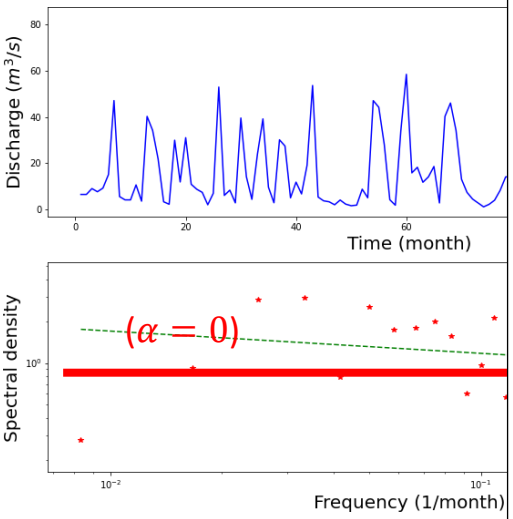
수문 및 수질인자의 메모리는 화이트 노이즈가 지배적임

- 수문 및 수질인자의 α 를 통해 메모리의 범위를 파악함
 - T-test 결과 유의하지 않은 α 는 0으로 설정 (p-value < 0.05)
- 모든 인자에서 단기메모리는 존재하지 않음 ($-0.26 < \alpha < 0.94$)
 - 강수량은 모든 유역에서 화이트 노이즈인 메모리를 가짐
 - 유량은 모든 유역에서 화이트~핑크 노이즈인 메모리를 가짐
 - 수질인자는 그 종류 및 유역에 따라 노이즈 컬러가 달라짐

유량의 α 가 유의한 경우 (한강 유역)



유량의 α 가 유의하지 않은 경우 (한강 유역)



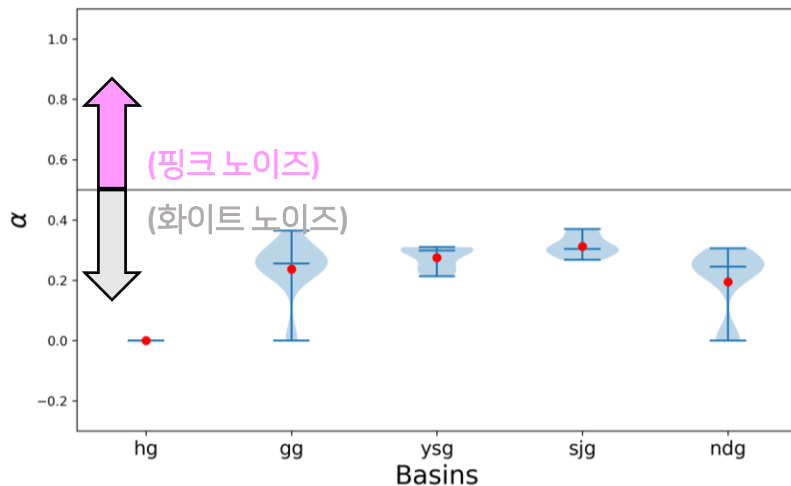
유역 / 인자별 메모리의 화이트 노이즈 비율



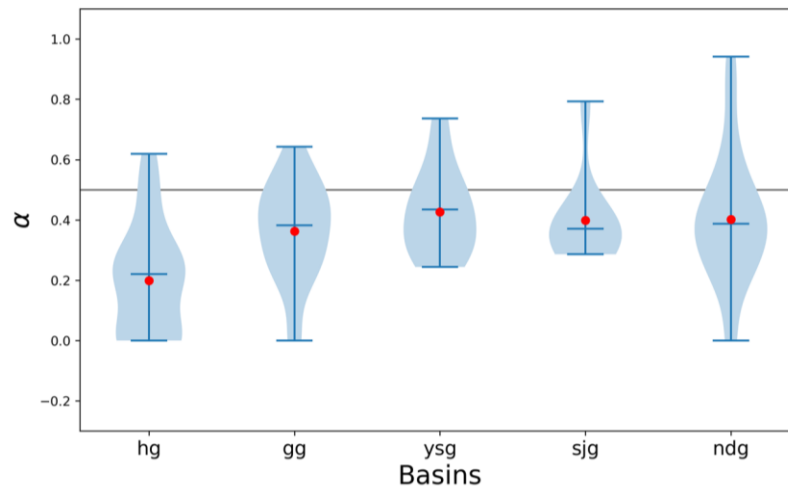
수문인자의 메모리는 유역 필터링 과정을 통해 증가함

- 강수량, 유량 모두 대부분의 관측소에서 메모리가 거의 없는 시계열 자료를 가짐 (강수량 : 100%, 유량 : 83%)
 - 강수는 확률적인 과정이므로 메모리가 거의 없다고 한 선행연구와 일치 (Gall et al., 2013)
 - 유량의 경우, 월 해상도 자료에 내재된 메모리는 0에 가깝다는 선행연구와 일치 (Kirchner et al., 2013)
- 유역 필터링 과정을 통해 메모리가 증가한 유량
 - 강수 및 유량관측소 동시 존재하는 71개 소유역 확인 결과, 82 %의 소유역에서 강수량에서 유량으로 메모리 증가 나타남

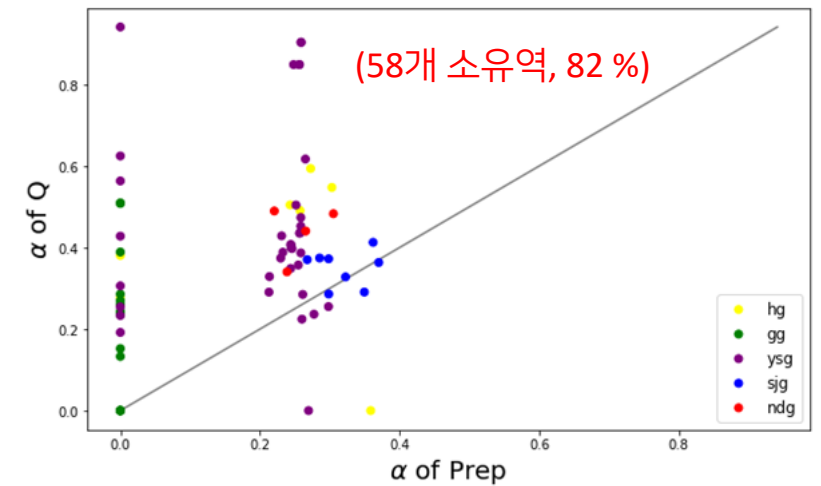
강수량 메모리의 유역별 분포
(191개의 강수 관측 소유역)



유량 메모리의 유역별 분포
(123개의 유량 관측 소유역)



강수량 및 유량 메모리 비교
(71개의 강수 및 유량 관측 소유역)



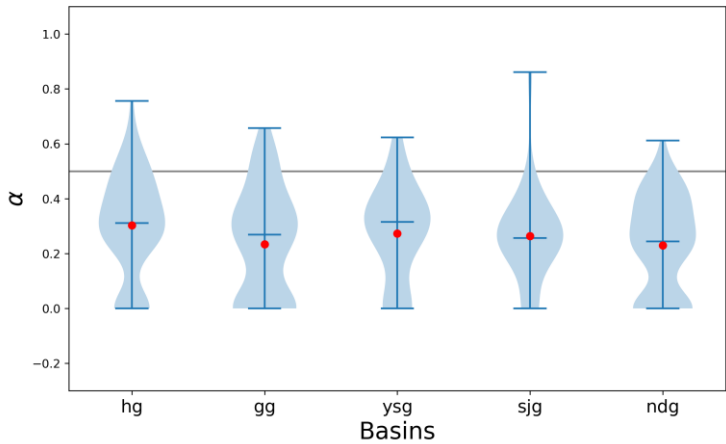
수질인자의 메모리는 인자별 하천유입 방식에 따라 달라짐

- 수질인자의 메모리는 각 수질인자의 하천유입 방식에 영향을 받을 것으로 생각됨
 - 수질인자가 하천에 유입되는 방식은 점오염원, 비점오염원, 기존오염원 (legacy source)의 3가지임 (Stackpoole et al., 2019)
 - 주요 유입원이 점오염원인 경우, 화이트와 핑크 노이즈가 혼재
 - 주요 유입원이 비점오염원인 경우, 화이트가 주됨

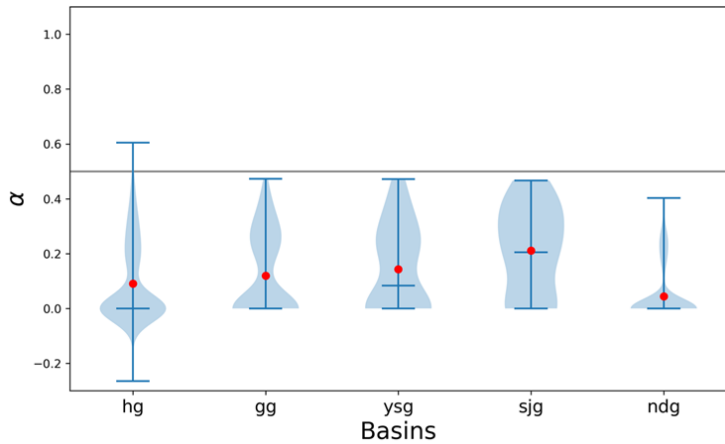
하천 수질 분류 지표에 따른 수질인자 및 주요 유입원인

분류	수질인자	주요 유입원	유입 방식	선행연구
이온 지표	pH	생활하수	점오염	Morrison et al., 2001 Kanu et al., 2011 Shashi et al., 2009
	EC	산업폐수	비점오염	
유기오염 지표	BOD	생활하수	점오염	Kanu et al., 2011 Lee et al., 2016 Hur and Cho, 2012
	COD	산업폐수		
영양소 지표	NO3-N	생활하수	점오염 비점오염	Savic et al., 2022
	TP	산업폐수		
	PO4-P	농업 유출수		
부영양화 지표	Chl-a	영양염류/ 환경인자 등 복합 작용	-	Jung et al., 2017
물리적 지표	SS	도시유역의 강수	비점오염	Edwards et al., 2008 Jung et al., 2017

NO3-N 메모리의 유역별 분포
(466개의 수질 관측 소유역)



부유물질 메모리의 유역별 분포
(466개의 수질 관측 소유역)



H-S 하천차수에 따른 메모리 트렌드가 뚜렷하지 않음

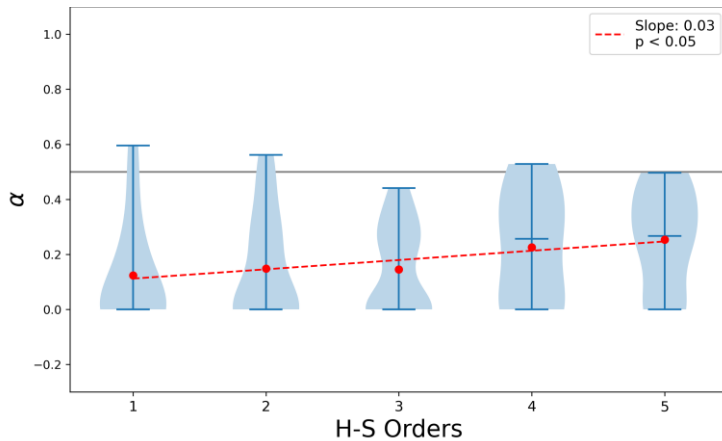
- 수문 및 수질인자의 H-S 하천차수에 따른 트렌드를 분석함
 - T-test를 통해 유의한 추세선을 구분함 ($p\text{-value} < 0.05$)
 - 평균값을 기준으로 추세선을 그림

55개의 트렌드 분석

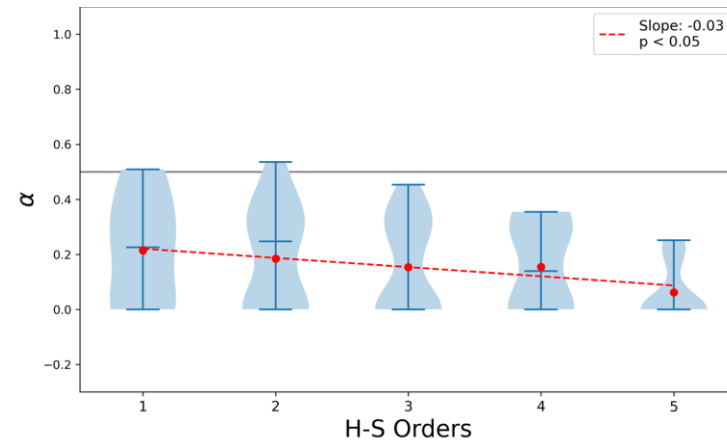
유의함 (8)	유의하지 않음 (47)
------------	-----------------

증가 (7)	감소 (1)
--------	--------

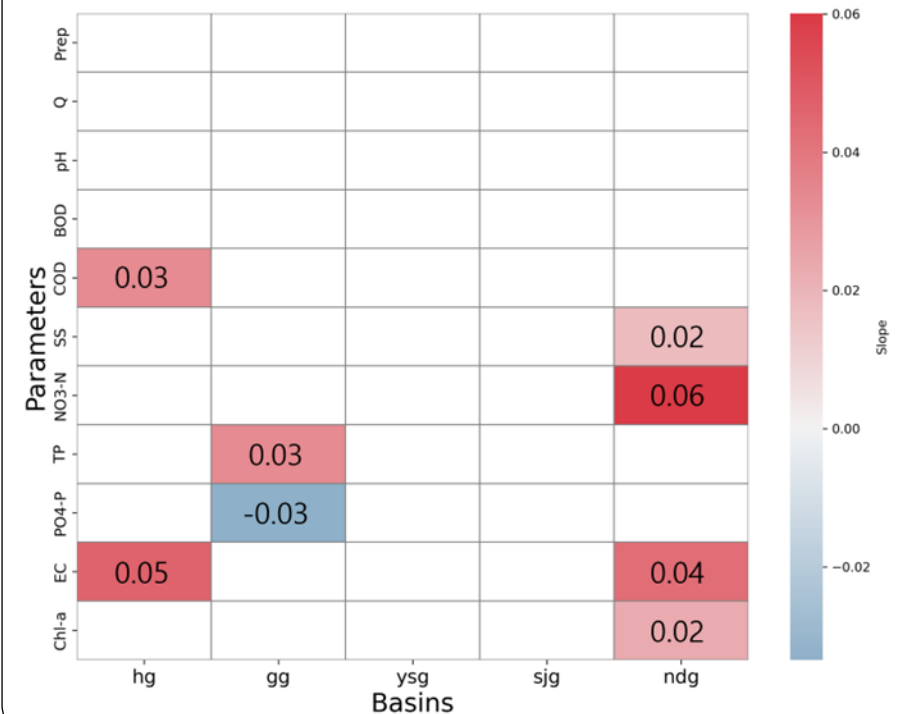
TP 메모리의 H-S 하천차수에 따른 트렌드
(금강 유역, 89개의 수질 관측 소유역)



PO4-P 메모리의 H-S 하천차수에 따른 트렌드
(금강 유역, 89개의 수질 관측 소유역)



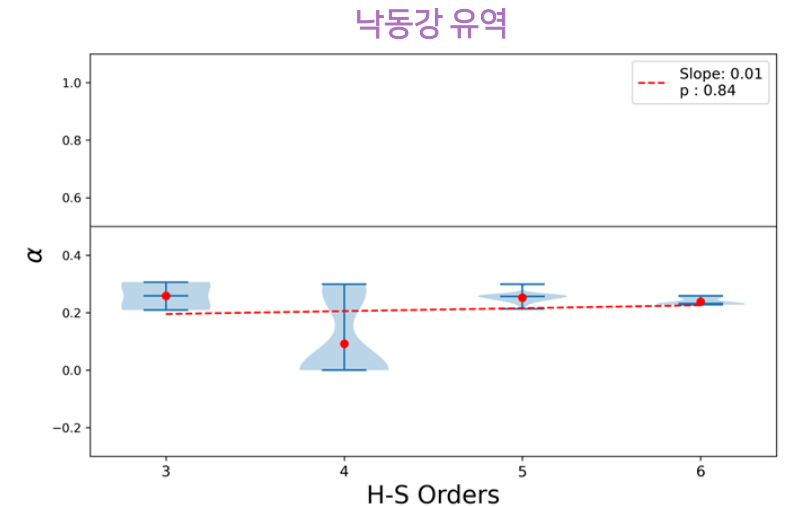
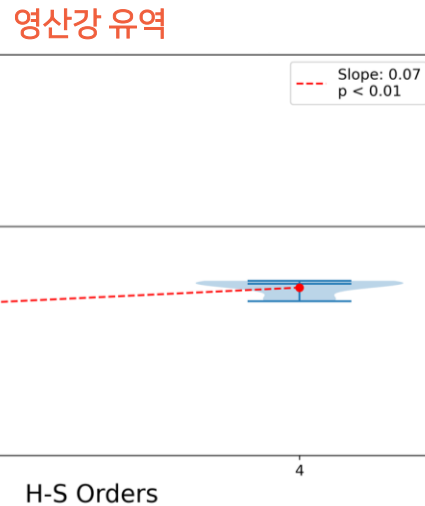
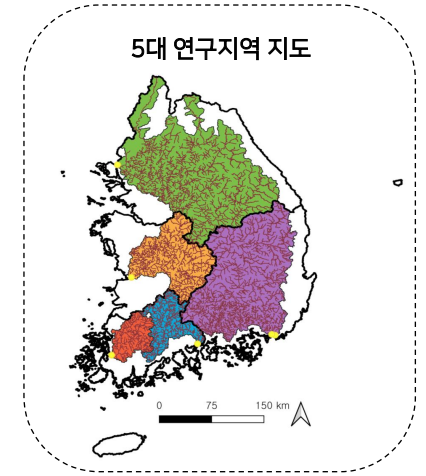
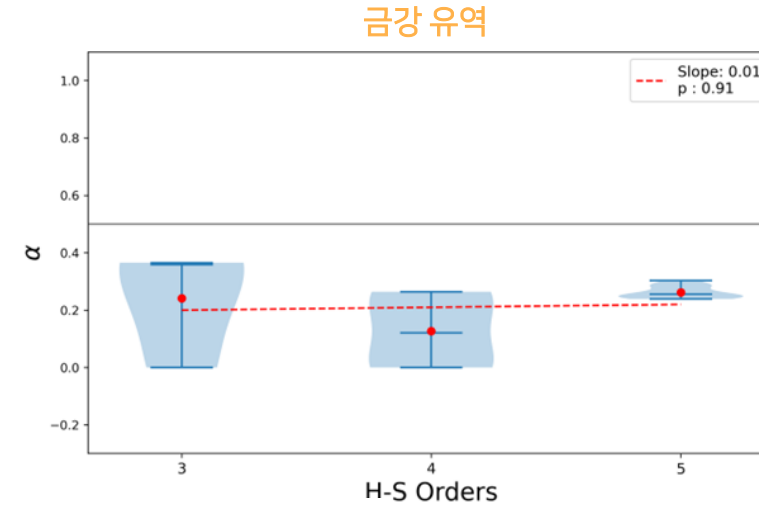
유역 / 인자별 메모리의 H-S 하천차수에 따른 트렌드



강수량 메모리는 H-S 하천차수에 따른 트렌드가 없음

- 모든 유역에서 강수량의 메모리가 H-S 하천차수에 따른 유의한 트렌드를 보이지 않음

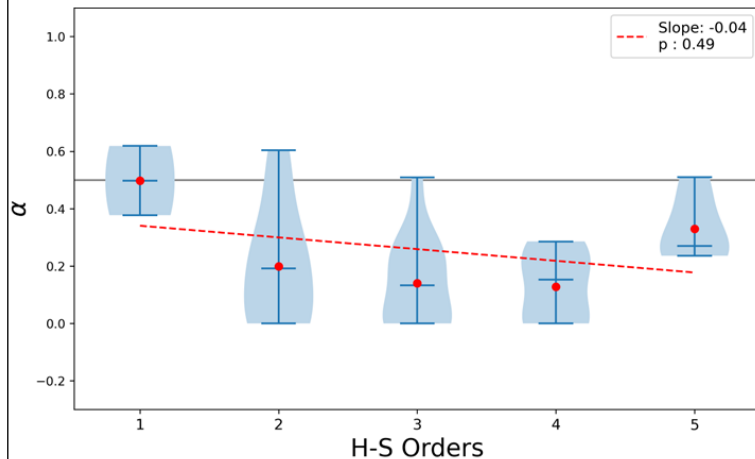
강수량 메모리의 H-S 하천차수에 따른 트렌드



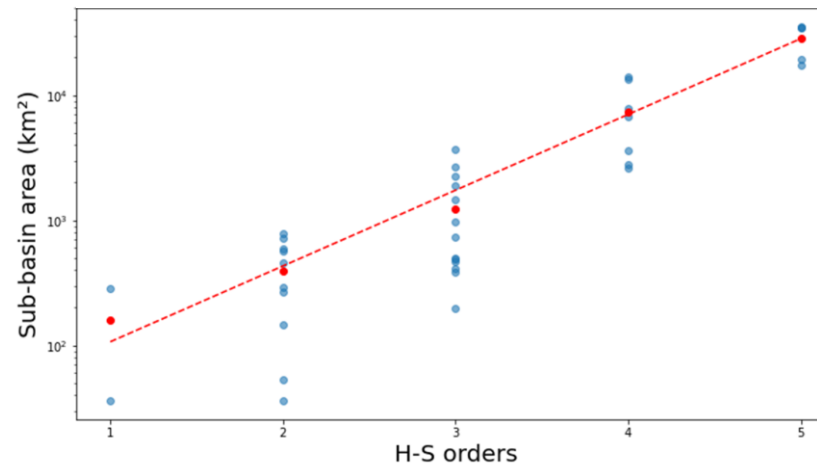
유역 특성이 유량 메모리의 공간 분포에 영향을 줌

- 모든 유역에서 H-S 하천차수에 따른 유량의 메모리가 유효한 트렌드를 보이지 않음
- 모든 유역에서 하천망의 전세계적 특징인 H-S 하천차수 따른 유역면적의 프랙탈 스케일링을 보이나 (Horton, 1945; Strahler, 1957), 유역면적과 유량 메모리는 상관관계가 없음 ($R^2 < 0.33$)
- 도시화로 인한 유량 메모리 감소 (Kim et al., 2016) 정도가 같은 차수의 소유역에서도 다양하여, 메모리의 H-S 차수에 따른 트렌드가 유의하지 않았다고 생각됨

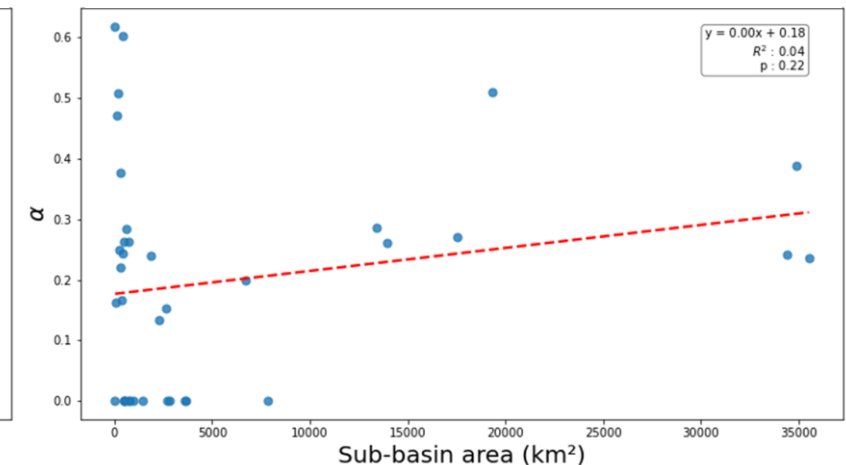
유량 메모리의 H-S 하천차수에 따른 트렌드
(한강 유역, 37개의 유량 관측 소유역)



H-S 하천차수와 유역면적의 상관관계
(한강 유역, 37개의 유량 관측 소유역)



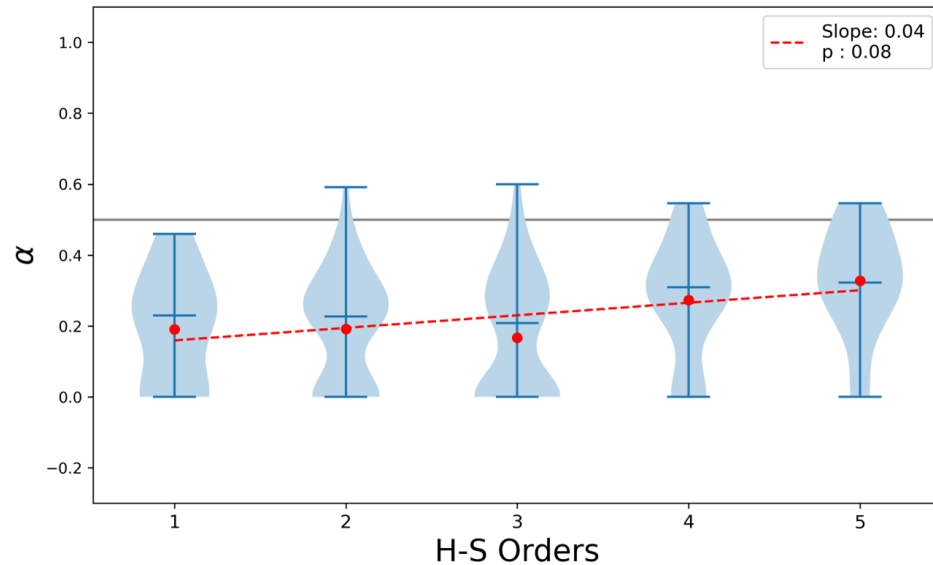
유역면적과 유량 메모리의 상관관계
(한강 유역, 37개의 유량 관측 소유역)



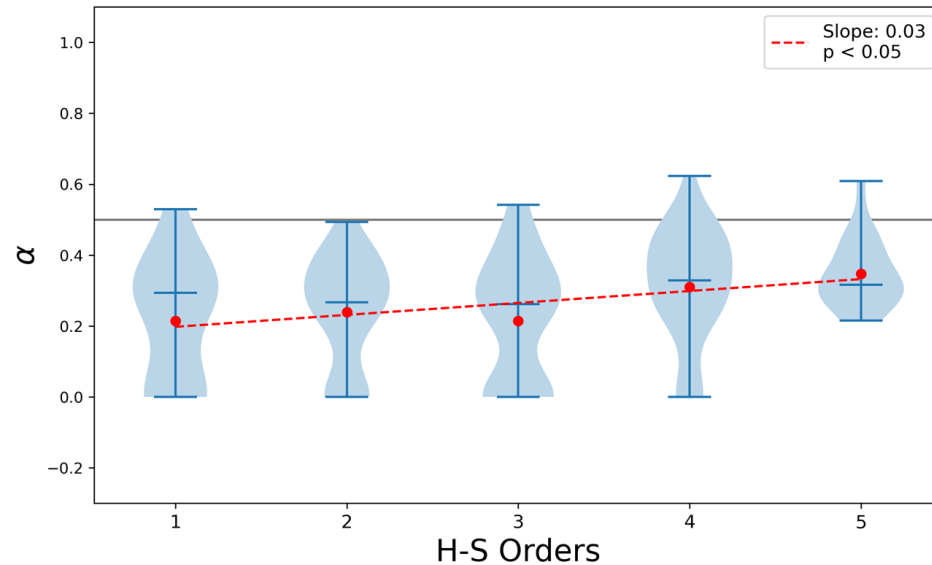
수질인자 메모리의 공간 분포는 하천내외의 환경에 좌우됨

- 대부분의 유역별 수질인자의 메모리에서 H-S 하천차수에 따른 트렌드가 나타나지 않음
- 주요 유입원이 같은 경우라도 (1) 수질인자의 특성에 따라 하천내 생태계에 의한 생지화학 프로세스가 다르고, (2) 유입원의 공간적 분포가 다를 수 있음으로 사료됨
 - 예시 1) 유기물질이 상류에서 하류로 내려오며, 생분해성 유기물은 미생물에 의해 분해될 수 있으나 난분해성 유기물은 그렇지 않은 것이 BOD와 COD 메모리 트렌드의 차이를 만들었을 수 있음
 - 예시 2) 유역별 하수 및 폐수처리장의 분포가 다르며, 처리장이 위치한 지역의 산업에 따라 방류수 성분이 다를 수 있음

BOD 메모리의 H-S 하천차수에 따른 트렌드
(한강 유역, 216개의 수질 관측 소유역)



COD 메모리의 H-S 하천차수에 따른 트렌드
(한강 유역, 216개의 수질 관측 소유역)



결론 및 향후 계획

결론 및 시사점



유역 필터링 과정에 따른 수문 및 수질인자 **메모리의 특징**을 찾고,
메모리의 공간 변동성을 조사한다.

강수량의 메모리는 하천망 구조의 위계성과 무관하다.

유량, 수질인자의 메모리는 하천망 구조의 위계성과 연관돼 있다.

결론 및 시사점



유역 필터링 과정에 따른 수문 및 수질인자 **메모리의 특징**을 찾고,
메모리의 공간 변동성을 조사한다.

강수량의 메모리는 하천망 구조의 위계성과 무관하다.

- 유역 필터링을 거치지 않는 강수량의 메모리는 모든 유역에서 화이트 노이즈를 보임
- 강수량은 H-S 하천차수에 따른 유의한 트렌드를 보이지 않음

유량, 수질인자의 메모리는 하천망 구조의 위계성과 연관돼 있다.

결론 및 시사점



유역 필터링 과정에 따른 수문 및 수질인자 **메모리의 특징**을 찾고,
메모리의 공간 변동성을 조사한다.

강수량의 메모리는 하천망 구조의 위계성과 무관하다.

- 유역 필터링을 거치지 않는 강수량의 메모리는 모든 유역에서 화이트 노이즈를 보임
- 강수량은 H-S 하천차수에 따른 유의한 트렌드를 보이지 않음

유량, 수질인자의 메모리는 하천망 구조의 위계성과 연관돼 있다.

- 월평균 유량의 메모리는 H-S 하천차수에 따른 유역면적의 증가와 관련이 없음
- 유량의 메모리는 도시화로 인한 불투수면적 증가의 영향을 더 크게 받는 것으로 생각됨
- 수질인자의 유입원이 같더라도, 하천내 수질인자 각각의 생지화학 프로세스에 의해 공간 변동성이 다르게 나타날 수 있는 것으로 생각됨
- 수질인자의 유입원이 같아도, 유입원의 공간 분포 패턴의 차이로 인해 차수별 변화가 상쇄될 것으로 생각됨

향후 계획

- 필터링을 거치는 인자의 메모리에 대해 분석할 때는 유역설명 인자(e.g. 토지사용 및 토지피복, 인구분포)를 고려하여 분석할 계획
- 수질인자의 공간적 변동성을 설명할 수 있도록 인자별 하천유입원 자료 수집 및 연관성에 대해 분석할 계획

향후 계획

- 필터링을 거치는 인자의 메모리에 대해 분석할 때는 유역설명 인자(e.g. 토지사용 및 토지피복, 인구분포)를 고려하여 분석할 계획
- 수질인자의 공간적 변동성을 설명할 수 있도록 인자별 하천유입원 자료 수집 및 연관성에 대해 분석할 계획

Thank you!

참고문헌

- Edwards, A. C., & Withers, P. J. A. (2008). Transport and delivery of suspended solids, nitrogen and phosphorus from various sources to freshwaters in the UK. *Journal of Hydrology*, 350(3–4). <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.10.053>
- Ferrier, R. C., Edwards, A. C., Hirst, D., Littlewood, I. G., Watts, C. D., & Morris, R. (2001). Water quality of Scottish rivers: spatial and temporal trends. *Science of the Total Environment*, 265(1–3). [https://doi.org/10.1016/S0048-9697\(00\)00674-4](https://doi.org/10.1016/S0048-9697(00)00674-4)
- Gall, H. E., Park, J., Harman, C. J., Jawitz, J. W., & Rao, P. S. C. (2013). Landscape filtering of hydrologic and biogeochemical responses in managed catchments. *Landscape Ecology*, 28(4). <https://doi.org/10.1007/s10980-012-9829-x>
- Ghorai, D., Bhunia, G. S., & Shit, P. K. (2022). *Automatic Strahler’s Stream Order Computing on Digital Stream Network Dataset*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79634-1_18
- Guan, K., Thompson, S. E., Harman, C. J., Basu, N. B., Rao, P. S. C., Sivapalan, M., Packman, A. I., & Kalita, P. K. (2011). Spatiotemporal scaling of hydrological and agrochemical export dynamics in a tile-drained Midwestern watershed. *Water Resources Research*, 47(5). <https://doi.org/10.1029/2010WR009997>
- Hansford, M. R., Plink-Björklund, P., & Jones, E. R. (2020). Global quantitative analyses of river discharge variability and hydrograph shape with respect to climate types. In *Earth-Science Reviews* (Vol. 200). <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102977>
- Horton, R. E. (1945). Erosional development of streams and their drainage basins; Hydrophysical approach to quantitative morphology. *Bulletin of the Geological Society of America*, 56(3). [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1945\)56\[275:EDOSAT\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1945)56[275:EDOSAT]2.0.CO;2)
- Hur, J., & Cho, J. (2012). Prediction of BOD, COD, and total nitrogen concentrations in a typical urban river using a fluorescence excitation-emission matrix with PARAFAC and UV absorption indices. *Sensors*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/s120100972>
- Jung, S., & Kim, I. (2017). Analysis of Water Quality factor and Correlation between Water Quality and Chl-a in Middle and Downstream Weir Section of Nakdong River. *Journal of Korean Society of Environmental Engineers*, 39(2). <https://doi.org/10.4491/ksee.2017.39.2.89>
- Kanu, Ijeoma and Achie, O. K. (2011). Industrial Effluents and their Impact on Water Quality of receiving rivers in Nigeria. *Journal of Applied Technology in Environmental Sanitation*, 1(1).
- Keshner, M. S. (1982). 1 / f Noise. In *PROCEEDINGS OF THE IEEE* (Vol. 70, Issue 3).
- Kim, D. H., Rao, P. S. C., Kim, D., & Park, J. (2016). 1/f noise analyses of urbanization effects on streamflow characteristics. *Hydrological Processes*, 30(11). <https://doi.org/10.1002/hyp.10727>
- Kirchner, J. W., & Neal, C. (2013). Universal fractal scaling in stream chemistry and its implications for solute transport and water quality trend detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(30). <https://doi.org/10.1073/pnas.1304328110>
- Lee, J., Lee, S., Yu, S., & Rhew, D. (2016). Relationships between water quality parameters in rivers and lakes: BOD5, COD, NBOPs, and TOC. *Environmental Monitoring and Assessment*, 188(4). <https://doi.org/10.1007/s10661-016-5251-1>
- Morrison, G., Fatoki, O. S., Persson, L., & Ekberg, A. (2001). Assessment of the impact of point source pollution from the Keiskammahoek Sewage Treatment Plant on the Keiskamma River - pH, electrical conductivity, oxygen- demanding substance (COD) and nutrients. *Water SA*, 27(4). <https://doi.org/10.4314/wsa.v27i4.4960>
- Sabo, J. L., & Post, D. M. (2008). Quantifying periodic, stochastic, and catastrophic environmental variation. *Ecological Monographs*, 78(1). <https://doi.org/10.1890/06-1340.1>
- Savic, R., Stajic, M., Blagojević, B., Bezdan, A., Vranesevic, M., Jokanović, V. N., Baumgertel, A., Kovačić, M. B., Horvatinec, J., & Ondrasek, G. (2022). Nitrogen and Phosphorus Concentrations and Their Ratios as Indicators of Water Quality and Eutrophication of the Hydro-System Danube–Tisza–Danube. *Agriculture (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/agriculture12070935>
- Shashi, Singh, J., & Dwivedi, A. K. (2009). Numerical interdependence in pH, acidity and alkalinity of a polluted river water. *Journal of Environmental Biology*, 30(5).
- Stackpoole, S. M., Stets, E. G., & Sprague, L. A. (2019). Variable impacts of contemporary versus legacy agricultural phosphorus on US river water quality. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(41). <https://doi.org/10.1073/pnas.1903226116>
- Strahler, A. N. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 38(6). <https://doi.org/10.1029/TR038i006p00913>
- Tu, T., Comte, L., & Ruhi, A. (2023). The color of environmental noise in river networks. *Nature Communications*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37062-2>
- Yang, S., Büttner, O., Jawitz, J. W., Kumar, R., Rao, P. S. C., & Borchardt, D. (2019). Spatial Organization of Human Population and Wastewater Treatment Plants in Urbanized River Basins. *Water Resources Research*, 55(7). <https://doi.org/10.1029/2018WR024614>